

Estudio del crecimiento de cristales de hemozoína (β -hematina) en *Plasmodium falciparum* mediante un modelo de Monte Carlo cinético

X Encuentro Regional de Física y I Congreso Internacional de Ciencias Físicas de Montería

S. Gaviria Giraldo D. J. Duque Tamayo, O. L. López Acevedo,
H. D. Salinas Jiménez

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Grupo de Magnetismo y Simulación G+
Grupo Biofísica y Enfermedades Tropicales

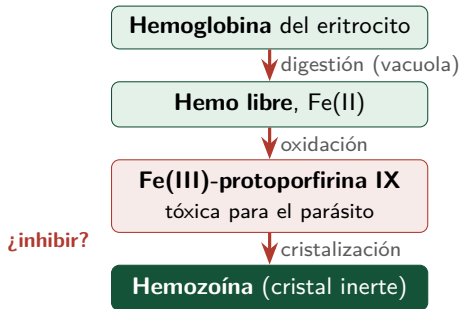
Para sobrevivir, el parásito cristaliza el hemo tóxico en hemozoína: un blanco farmacológico.

282 M casos de malaria (2024)
610 000 muertes, 80 países endémicos
~95 % de las muertes: *P. falciparum*

Resistencia

Resistencia parcial a derivados de **artemisinina** (Gran Mekong y África) $\Rightarrow$ urge entender los mecanismos de supervivencia del parásito

World Health Organization, *World malaria report* (2025).

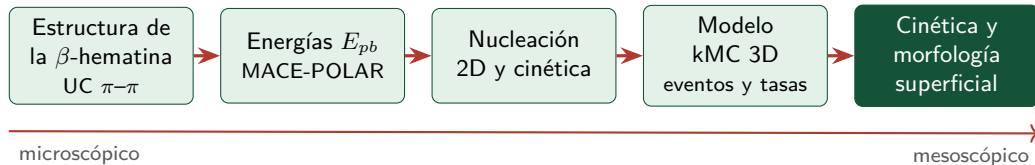


Hipótesis

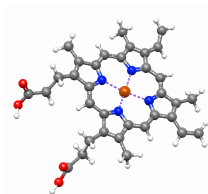
Desde la física estadística se puede implementar un modelo de **Monte Carlo cinético** (kMC) que reproduzca la **cinética** y la **morfología superficial** del crecimiento de cristales de hemozoína (β -hematina).

Objetivo general

Diseñar, implementar y validar computacionalmente un modelo kMC **3D** (SOS), que reproduzca la cinética y morfología del crecimiento de cristales de hemozoína.

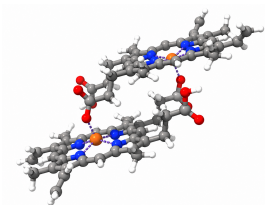


Monómero: Fe(III)-protoporfirina IX (hematina), plataforma aromática plana.



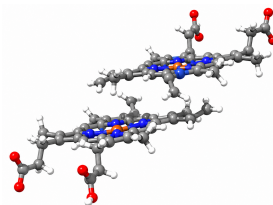
Monómero FP-Fe(III)

Fe(III) coordinado a 4 N;
propionatos y vinilos laterales



Dímero μ -propionato

enlaces Fe-O recíprocos
Pagola *et al.* (2000)



Dímero π - π

mayor solapamiento de anillos
Klonis *et al.* (2010); Ma *et al.* (2025)

En este trabajo

Unidad de crecimiento (UC) = **dímero** π - π : más estable en medio acuoso, candidato a nucleante inicial

Interacciones fuertes y débiles repartidas por niveles (Klonis et al., 2010).

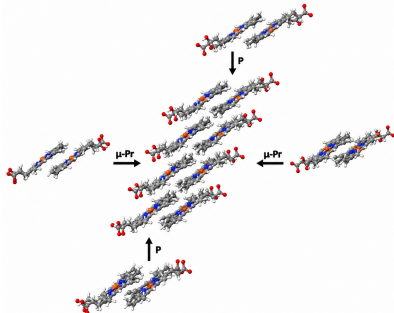
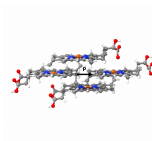
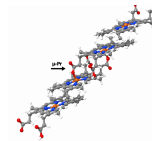


Fig. 1. Dímeros π - π $\rightarrow$ columnas (tipo P)
 $\rightarrow$ láminas 2D (μ -Pr).

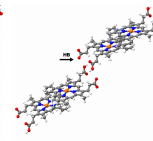
Etapa	Interacción
Nucleación	dímeros π - π
1D	columnas por interacción tipo P
2D	láminas por enlaces μ -Pr
3D	apilamiento: van der Waals + puentes de H



tipo P



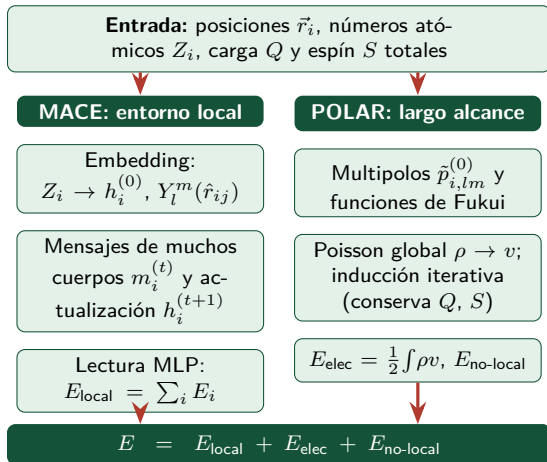
μ -Pr



puente de H

Láminas de grosor $\approx 11 \text{ \AA}$

MLIP: precisión cercana a DFT ($\mathcal{O}(N^3)$) con escalamiento lineal $\mathcal{O}(N)$.



- Red neuronal de paso de mensajes **equivariante**: simetrías rotacional y traslacional
- *polar*: electrostática e inducción explícitas
- Entrenado en **OMol25** (ω B97M-V)
- UC π - π : **148 átomos**, entorno ASE

Batatia et al. (2023, 2026).

Dímero π - π construido desde la estructura de Becker et al. (2016), con PBC en 3D.

Protocolo (ASE + MACE *polar-1-l*)

1. Solo celda: StrainFilter + L-BFGS

$$F_{\text{máx}} = 0.05 \text{ eV/\AA}$$

2. Celda + posiciones: FrechetCellFilter + L-BFGS

$$F_{\text{máx}} = 0.01 \text{ eV/\AA}$$

Parámetro	Becker et al.	MACE
a (Å)	16.636	16.218
b (Å)	24.846	24.214
c (Å)	7.990	7.758
α (°)	135.205	135.440
β (°)	119.553	120.054
γ (°)	36.874	37.008

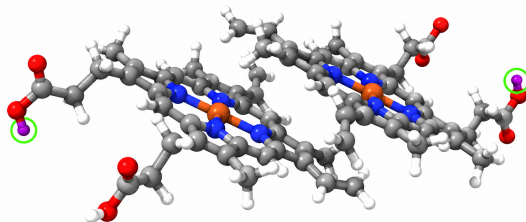


Fig. 2. Oxígenos externos saturados con H: evita el colapso de los carboxilos en vacío.

$$E_{\mu\text{-Pr}} = E_{\text{dim}} + E_{\text{H}_2} - 2E_{\text{UC}} \quad (1)$$

$$E_{pb} = E_{\text{dim}} - 2E_{\text{UC}} \quad (2)$$

Dirección	E_{pb} (eV)
μ -propionato	-0.7609
Puente de H	-0.7420
P-P	-2.1994
Promedio total	-1.2341

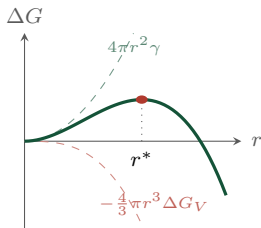
Entrada del kMC anisotrópico

$$E_{pb_x} \leftarrow \mu\text{-Pr} \quad E_{pb_y} \leftarrow \text{P-P}$$

Relajación en vacío en dos etapas (L-BFGS):
solo H añadidos $\rightarrow$ todos los átomos

Curvas de conversión sigmoidales: inducción lenta, crecimiento acelerado y saturación.

Teoría clásica de nucleación



$$\Delta G(r) = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta G_V + 4\pi r^2 \gamma \quad (3)$$

$$r^* = \frac{2\gamma}{\Delta G_V} \quad (4)$$

Avrami (supone la UC ya formada)

$$X(t) = X_0 [1 - \exp(-kt^n)], \quad n = n_d + n_N \quad (5)$$

Pasternack (fenomenológico, bifásico)

$$X(t) = y_0 - y_1 e^{-kt^n} - y_2 e^{-k_s t} \quad (6)$$

Dos etapas (Parra, 2023)

$$X(t) = \alpha - \frac{\alpha}{\alpha k_1 t + 1} + \frac{\beta}{1 + \exp(-\beta k_2 t + D)} \quad (7)$$

La sobresaturación σ controla el mecanismo de crecimiento de la cara cristalina.

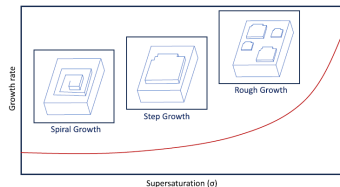


Fig. 3. Regímenes de crecimiento según la sobresaturación σ .

σ	Régimen	Mecanismo
baja	espiral	dislocaciones, sitios <i>kink</i>
media	escalón	nucleación 2D de islas
alta	rugoso	adátomos aislados

Fuerza impulsora

$$\Delta\mu = k_B T \ln \frac{C}{C_{eq}} = k_B T \ln(\sigma + 1) \quad (8)$$

C : concentración de UC en solución; C_{eq} : saturación; $\sigma = C/C_{eq} - 1$

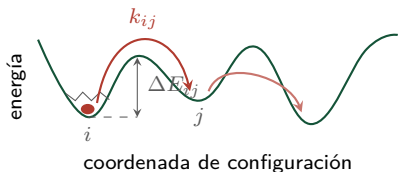
Creación de una nueva interfaz plana

$$\Delta G = -N\Delta\mu + \gamma_{edge}A \quad (9)$$

$-N\Delta\mu$: favorece el cristal $\gamma_{edge}A$: barrera superficial

$\sigma \uparrow \Rightarrow \Delta\mu \uparrow$: espiral $\rightarrow$ escalón (nucleación 2D) $\rightarrow$ rugoso

Definición: simulación estocástica de la evolución temporal de un sistema gobernado por eventos discretos, con probabilidades dictadas por tasas de transición.



Ecuación maestra markoviana

$$\frac{dP_i}{dt} = \sum_{j \neq i} [k_{ji}P_j - k_{ij}P_i] \quad (10)$$

Balance detallado

$$\frac{k_{ij}}{k_{ji}} = \frac{P_j^*}{P_i^*} = \exp\left(-\frac{F_j - F_i}{k_B T}\right) \quad (11)$$

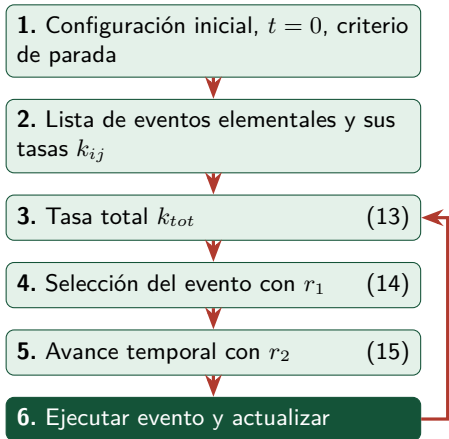
Tasas (TST, forma de Arrhenius)

$$k_{ij} = \nu_{ij} \exp\left(-\frac{\Delta E_{ij}}{k_B T}\right) \quad (12)$$

ν_{ij} : frecuencia de intento, típicamente 10^{12} – 10^{13} s^{-1}

kMC en modelos SOS

Tasas locales (terrace / escalón / *kink*),
anisotropía por faceta y transiciones entre
régimenes de crecimiento



$$k_{tot} = \sum_{j \neq i} k_{ij} \quad (13)$$

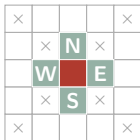
$$\sum_{l < j} k_{il} < r_1 k_{tot} \leq \sum_{l \leq j} k_{il} \quad (14)$$

$$\Delta t = -\frac{\ln r_2}{k_{tot}}, \quad r_2 \in (0, 1] \quad (15)$$

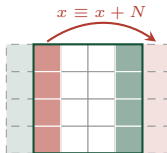
Intervalos de Poisson: $\Delta t \propto 1/k_{tot}$

sistema activo $\Rightarrow$ pasos cortos · cerca del
equilibrio $\Rightarrow$ saltos grandes

Red de 80×80 sitios de adsorción, vista desde arriba.



Vecindad de von Neumann



Fronteras periódicas

1	1	1	2	2	2
1	1	2	2	2	3
1	1	2	2	3	3
0	1	1	2	2	3
0	0	1	1	2	2
0	0	1	1	1	2

Mapa de alturas SOS (3D)

Modelo 3D adaptativo (*solid-on-solid*)

Adaptación de Nagpal *et al.* (2024): adsorción dependiente de σ

Aquí: **anisotropía** $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$ + evento de **incorporación**

Eventos: **adsorción** · **desorción** · **migración** · **incorporación**

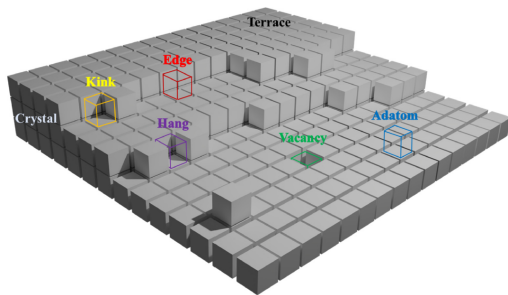


Fig. 4. Sitios de adsorción del modelo SOS.

Sitio	adátomo	borde	kink	colgante	vacante
n	0	1	2	3	4

SOS: sin vacantes internas ni voladizos

Energía libre por UC adsorbida

$$\Delta G_{UC} = -\Delta\mu + \gamma_{edge} A_{UC} \quad (16)$$

$$A_{UC} = n A_f$$

$\gamma_{edge} A_{UC}$: energía de enlace de la UC en un sitio con n vecinos $\Rightarrow$ la adsorción **distingue** el tipo de sitio

Anisotropía: $E_{pb_x} \neq E_{pb_y}$ (enlaces distintos en la lámina); con $E_{pb_x} = E_{pb_y}$ se recupera el modelo isotrópico.

$$k_{a_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\Delta\mu}{k_B T} + n_x \frac{\delta_x}{\Delta\mu} + n_y \frac{\delta_y}{\Delta\mu}\right) \quad (17)$$

$\Delta\mu$ baja: $n \delta / \Delta\mu$ grande $\Rightarrow$ ganan los sitios con más vecinos

$\Delta\mu$ alta: el efecto de n se diluye $\Rightarrow$ adsorción en cualquier sitio (rugoso)

$$k_{d_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (18)$$

ϕ : energía de enlace por UC en la red llena; E_{pb} : energía por enlace; $n_x, n_y \in \{0, 1, 2\}$

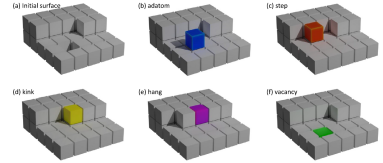


Fig. 5. Adsorción en los distintos sitios.

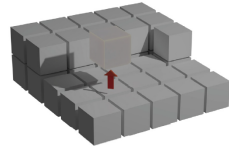


Fig. 6. Desorción.

$$k_{m_n} = K_0^+ \exp\left(\frac{\phi}{k_B T} + \frac{E_{pb_x} + E_{pb_y}}{2k_B T} - n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} - n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (19)$$

$$k_{i_n} = K_{inc}^+ \exp\left(n_x \frac{E_{pb_x}}{k_B T} + n_y \frac{E_{pb_y}}{k_B T}\right) \quad (20)$$

$$W_j = \sum_n M_n k_{j_n}, \quad j \in \{a, d, m, i\} \quad (21)$$

$$W_{tot} = W_a + W_d + W_m + W_i \quad (22)$$

M_n : número de sitios con n vecinos (la migración excluye $n = 4$)

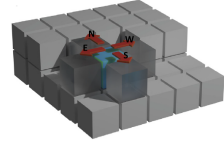


Fig. 7. Migración: $+E_{pb}/2 \Rightarrow k_m > k_d$.

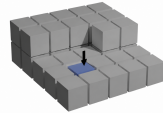


Fig. 8. Incorporación: **nueva en este trabajo.**

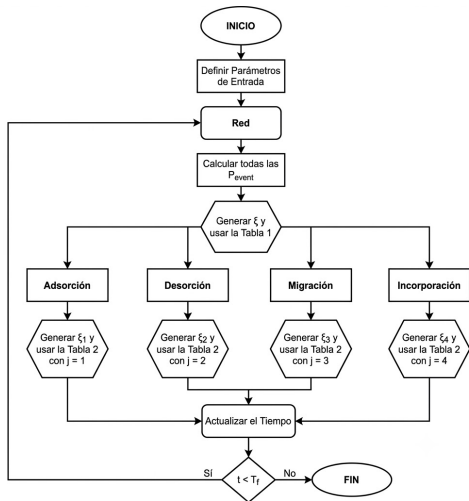


Tabla 1. Selección del evento ($P_j = W_j/W_{tot}$)

$0 < \zeta \leq P_a$	Adsorción
$P_a < \zeta \leq P_a + P_d$	Desorción
$P_a + P_d < \zeta \leq P_a + P_d + P_m$	Migración
$P_a + P_d + P_m < \zeta \leq 1$	Incorporación

Tabla 2. Selección de la clase n (evento j)

$$\frac{\sum_{m=0}^{n-1} r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} < \zeta_j \leq \frac{\sum_{m=0}^n r_j^{(m)}}{\sum_{m=0}^4 r_j^{(m)}} \quad n = 0, \dots, 4$$

Migración: dirección aleatoria; solo hacia un vecino más bajo.

El tiempo avanza con la ec. (15) aunque el evento no sea factible.

Fig. 9. Diagrama de flujo del algoritmo kMC.

Reproducción del modelo 3D isotrópico de referencia antes de aplicarlo a la hemozoina.

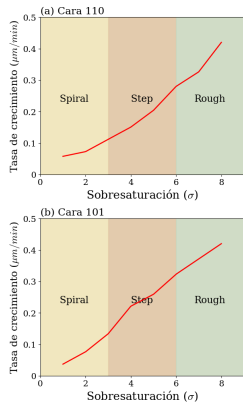


Fig. 10. Tasa de crecimiento vs. σ , caras (110) y (101).

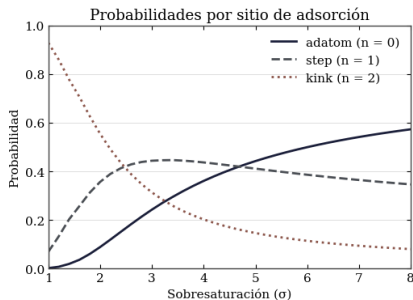
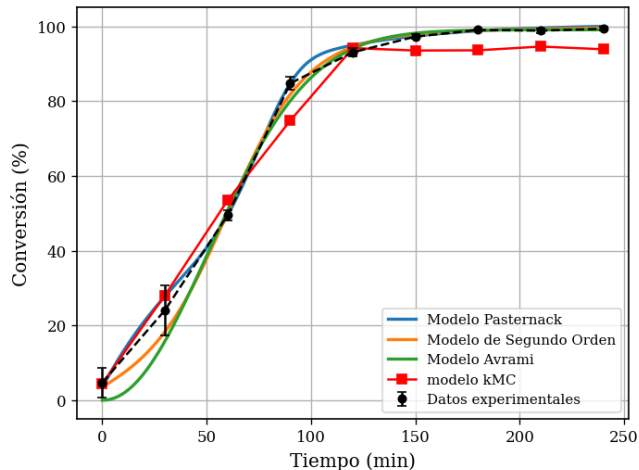


Fig. 11. Probabilidad de adsorción por tipo de sitio vs. σ .

Lectura

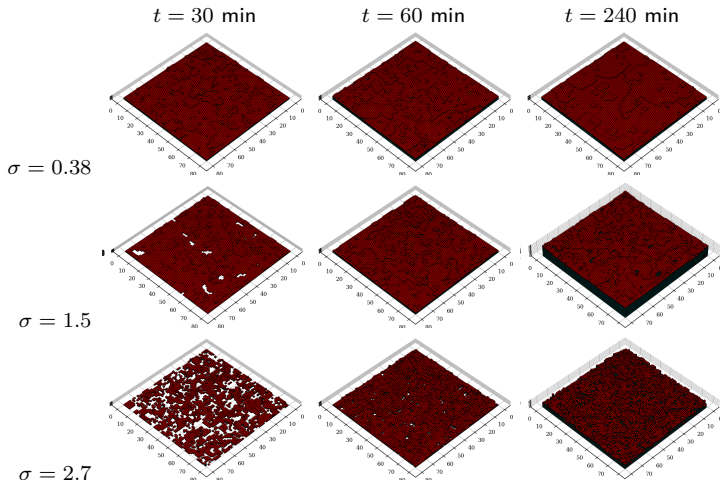
Cruces *kink* $\rightarrow$ *step* $\rightarrow$ adátomo $\Leftrightarrow$ espiral $\rightarrow$ escalón $\rightarrow$ rugoso



Modelo	R^2	RMSE
Pasternack	0.998	1.49
2.º orden	0.995	2.28
Avrami	0.989	3.60
kMC 3D	0.971	4.69

Red 80×80
 $t \in [0, 240]$ min

Fig. 12. Conversión (%) vs. tiempo: kMC, modelos cinéticos (ecs. 5–7) y datos experimentales.



Optimización bayesiana

$$E_{pb}/k_B T \quad 1.27$$

$$\phi/k_B T \quad 1.48$$

$$\delta \quad 1.78$$

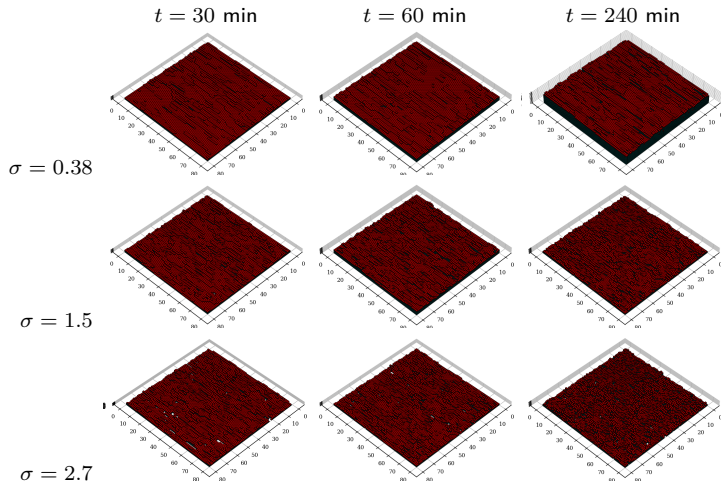
$$K_0^+ \quad 11.67$$

$$K_{inc}^+ \quad 0.507$$

Lectura

$\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos, islas
menos definidas $\Rightarrow$ **mayor**
rugosidad

Fig. 13. Snapshots del modelo 3D isotrópico (red 80×80).



Parámetros

E_{pbx}, E_{pby} : MACE
(μ -Pr y P-P)

$\phi, \delta, K_0^+, K_{inc}^+$:
optimización bayesiana

Misma tendencia: la
rugosidad crece con σ , ahora
con enlaces distintos en x e

y

Fig. 14. Snapshots del modelo 3D anisotrópico (red 80×80).

Olafson et al. (2017), cara (100): de nucleación 2D y escalones a una interfaz rugosa.

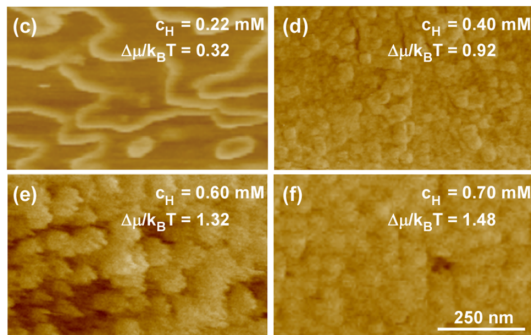


Fig. 15. AFM en modo de fase a distintas sobresaturaciones (Olafson *et al.*, 2017).

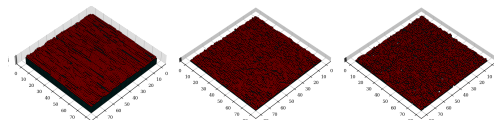


Fig. 16. kMC 3D anisotrópico, $t = 240 \text{ min}$.

Misma fuerza impulsora

$$\Delta\mu/k_B T = \ln(1 + \sigma) \approx 0.32, 0.92, 1.31$$

$\leftrightarrow$ paneles AFM (c), (d), (e)

Acuerdo **cualitativo**: $\sigma \uparrow \Rightarrow$ más núcleos,
escalones indistinguibles

- ▶ **Modelo kMC 3D**: reproduce la cinética de conversión ($R^2 = 0.971$) y, cualitativamente, la morfología superficial
- ▶ Transición de régimen con σ : islas lisas $\rightarrow$ superficie **rugosa**, en las versiones isotrópica y anisotrópica
- ▶ Energías de enlace **MACE** por dirección integradas al kMC anisotrópico

Limitaciones

Morfología evaluada de forma cualitativa; ajuste cinético algo menos preciso que los modelos fenomenológicos

Perspectivas

Parámetros de orden para cuantificar la morfología

Aceleración con *time-series transformers*

Crecimiento en presencia de **antimaláricos**

¡Gracias por su atención!

24 / 24

¿Preguntas?

Código: `github.com/SebastGg99/MalariaProject`

Agradecimientos: proyecto Programática 2024-76972 · D. Duque (cálculos MACE) · G. Torres (código base)